
TD 8: Lundi 13 novembre 2023.

Correction de l'Exercice 2.16 sur la notion de voisinage.

D'abord on se doit de dessiner X , pour savoir si les points considérés sont “à l'intérieur” ou “au bord” de X : on voit que X est un rectangle, les côtés horizontaux ne sont pas contenus dedans.

Pour le point $A = (1; 0)$ on voit bien qu'il est à l'intérieur : il y a de la place autour de A dans X pour mettre toute une boule ouverte. Précisément choisissons la norme $\|\cdot\|_\infty$: alors $B_\infty(A, 1) =]1 - 1; 1 + 1[\times]-1; 1[=]0; 2[\times]-1; 1[$, et donc $B_\infty(A, 1) \subset [0; 2] \times]-3; 3[= X$. Ainsi X contient toute une boule ouverte de centre A , et de rayon > 0 : donc X est un voisinage de A .

Pour le point $B = (0; 1)$ on voit bien qu'il est au bord : il n'y a pas de place autour de B dans X pour mettre toute une boule ouverte. Précisément (toujours avec la norme $\|\cdot\|_\infty$) pour tout $r > 0$ le point $B_r = (-\frac{1}{2}r; 0)$ vérifie $d_\infty(B, B_r) = \frac{1}{2}r < r$, donc B_r est dans la boule ouverte de centre B et de rayon r . Mais B_r n'est pas dans X puisque son abscisse est < 0 . Donc X ne contient aucune boule ouverte (quel que soit le rayon $r > 0$) de centre B , et donc X n'est pas un voisinage de B .

Nous avons traité ensuite

Exercice 3.1 – Exemple de fonction de deux variables ().** Soit $f(x, y) = \frac{1 + xy}{(x - 1)(y - 1)}$.

Alors la formule $f(x, y)$ a un sens bien défini précisément lorsque $(x - 1)(y - 1) \neq 0$. Soit $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 1)(y - 1) = 0\}$. Le domaine de définition de f est donc $D_f \mathbb{R}^2 \setminus F$. En fait $(x, y) \in F \iff x - 1 = 0$ ou $y - 1 = 0$, donc F est la réunion des deux droites d'équation respectivement $x = 1$ et $y = 1$. Une droite d'équation $ax + by + c = 0$ (avec (a, b) non nul dans $\mathbb{R}^2$) est toujours fermée, en tant que ligne de niveau 0 d'une application affine, bien sûr continue sur $\mathbb{R}^2$. La réunion de deux fermés est fermée, donc F est fermée. Et son complémentaire D_f est donc ouvert.

On peut aussi démontrer directement que F est fermée : car $P : (x, y) \mapsto (x - 1)(y - 1) = xy - x - y + 1$ est un polynôme sur $\mathbb{R}^2$, donc est continu. Et F est l'ensemble de niveau 0 de $P(x, y)$, donc est un fermé.

Exercice 3.2 – Opérations sur les fonctions de deux variables ().**

Pour $f(x, y) = \frac{1}{3 + 2x + y}$, nous voyons que $f(x, y)$ est défini $\iff 3 + 2x + y \neq 0$. Donc le domaine de définition de f est $\mathbb{R}^2 \setminus \Delta$, où Δ désigne la droite d'équation $3 + 2x + y = 0$.

Posons $A(x, y) = 3 + 2x + y$, c'est une fonction affine $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Posons alors $\phi(t) = \frac{1}{t}$, c'est une fonction $\mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$. Nous voyons que f est la composée $\phi \circ A$, autrement dit $f(x, y) = \phi(A(x, y))$. La fonction affine $A : D \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et $A(D) \subset \mathbb{R}^*$ (en fait

égalité!). Or $\phi : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ est également continue. Donc f est continue sur D par composition de fonctions continues.

Pour $f(x, y) = e^{1+2x^2y}$, nous voyons que $f(x, y)$ est défini pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Posons $A_0(x, y) = 1, A_1(x, y) = x, A_2(x, y) = 2y$. Puis posons $g_1(x, y) = A_1(x, y) \times A_1(x, y), g_2(x, y) = A_2(x, y) \times g_1(x, y)$ et enfin $g_3(x, y) = A_0(x, y) + g_2(x, y)$. Donc $g_3(x, y)$ est un polynôme en x, y , il s'obtient par applications successives de produits et de sommes en partant de fonctions affines. Finalement $f(x, y) = \phi(g_3(x, y))$, avec $\phi(t) = e^t$.

Chacune des formes affines $A_i(x, y)$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, donc $g_1(x, y)$, puis $g_2(x, y)$, et enfin $g_3(x, y)$ sont continues sur $\mathbb{R}^2$ comme produits ou somme de fonctions continues sur $\mathbb{R}^2$. Enfin $f(x, y)$ est continue sur $\mathbb{R}^2$ par composition de la fonction g_3 continue sur $\mathbb{R}^2$ avec la fonction ϕ continue sur $\mathbb{R}$.

Enfin pour $f(x, y) = \sqrt{1 + x^2 + y^4} \cos(xy)$, nous voyons ici encore que $f(x, y)$ est défini pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Posons $A_0(x, y) = 1, A_1(x, y) = x, A_2(x, y) = y$. Puis posons $g_1(x, y) = [A_1(x, y)]^2, g_2(x, y) = [A_2(x, y)]^4$ et enfin $g_3(x, y) = A_0(x, y) + g_1(x, y) + g_2(x, y)$. Donc $g_3(x, y)$ est un polynôme en x, y , il s'obtient par applications successives de produits et de sommes en partant de fonctions affines - en particulier g_3 est continue. Nous remarquons que $g_3(x, y) \geq 0$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Pour $\phi_1(t) = \sqrt{t}$ (définie sur $[0; +\infty[$) posons $f_1(x, y) = \phi_1(g_3(x, y))$. Alors f_1 est définie et continue sur $\mathbb{R}^2$, comme composée du polynôme positif $g_3(x, y)$ avec ϕ_1 continue sur $[0; +\infty[$.

De même posons $g_4(x, y) = A_1(x, y) \times A_2(x, y)$: le polynôme $g_4(x, y)$ est continue sur $\mathbb{R}^2$ comme produit des deux formes affines A_1 et A_2 . En posant $\phi_2(t) = \cos(t)$ puis $f_2(x, y) = \phi_2(g_4(x, y))$ nous voyons que f_2 est la composée d'une application $g_4(x, y)$ continue sur $\mathbb{R}^2$ (comme polynôme) avec la fonction $\phi_2(t)$ qui est continue sur $\mathbb{R}$: donc f_2 est définie et continue sur $\mathbb{R}^2$.

Finalement $f(x, y) = f_1(x, y)f_2(x, y)$, et donc f est continue sur $\mathbb{R}^2$, comme produit de deux fonctions continues sur $\mathbb{R}^2$.

Pour $f(x, y) = \ln(1 + 2 \cos(x + y))$, nous voyons que $f(x, y)$ est défini $\iff 1 + 2 \cos(x + y) > 0$, soit $\cos(x + y) > -\frac{1}{2}$. Résolvons d'abord l'inéquation $\cos(t) > -\frac{1}{2}, t \in \mathbb{R}$. Par 2π -périodicité de $\cos$ il nous suffit de résoudre l'inéquation $\cos(t) > -\frac{1}{2}, t \in]-\pi; \pi]$, et nous voyons que $\{t \in]-\pi; \pi], \cos(t) > -\frac{1}{2}\} =]-\frac{2\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}[$. Alors $\{t \in \mathbb{R}, \cos(t) > -\frac{1}{2}\} = \cup_{k \in \mathbb{Z}}]2k\pi - \frac{2\pi}{3}; 2k\pi + \frac{2\pi}{3}[$, un ouvert U de $\mathbb{R}$. Maintenant le domaine de définition de f est donc $O = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ tel qu'il existe un entier } k \in \mathbb{Z} \text{ avec } x + y \in]2k\pi - \frac{2\pi}{3}; 2k\pi + \frac{2\pi}{3}[\}$. On note que O est ouvert, car $O = A^{-1}(U)$ avec U ouvert de $\mathbb{R}$ et $A(x, y) = x + y$ bien sûr continue sur $\mathbb{R}^2$. Quand on représente O , on voit que cet ouvert est une réunion infinie de bandes diagonales ouvertes de vecteur normal $(1, 1)$.

Posons alors $\phi(t) = \ln(1 + 2 \cos(t))$, c'est une fonction $U \rightarrow \mathbb{R}$. Nous voyons que f est la composée $\phi \circ A$, autrement dit $f(x, y) = \phi(A(x, y))$. Comme ϕ est continue sur U , que

A est affine donc continue, et que $A(O) \subset U$ nous obtenons que f est continue sur O par composition de fonctions continues.

Exercice 3.5 – Condition de Lipschitz ().**

Pour α, β, γ des réels fixés on considère la forme affine $f(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma$. Si $u = (x, y)$ et $u' = (x', y')$ nous avons

$$\begin{aligned} |f(u') - f(u)| &= |\alpha x' + \beta y' - \alpha x - \beta y| = |\alpha(x' - x) + \beta(y' - y)| \leq |\alpha||x' - x| + |\beta||y' - y| \\ &\leq (|\alpha| + |\beta|) \max(|x' - x|, |y' - y|) = (|\alpha| + |\beta|) \|u' - u\|_\infty, \end{aligned}$$

donc f est Lipschitzienne de rapport $K_\infty = |\alpha| + |\beta|$ de $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ vers $(\mathbb{R}, |\cdot|)$. Et donc comme toutes les normes sont équivalentes $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est Lipschitzienne.

Si on munit $\mathbb{R}^2$ d'une autre norme que $\|\cdot\|_1$ on obtient d'autres constantes de Lipschitz. Par exemple nous savons que $\|(x, y)\|_\infty \leq \|(x, y)\|_2$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Nous en déduisons (avec l'inégalité de Lipschitz déjà démontrée) que $|f(u') - f(u)| \leq (|\alpha| + |\beta|) \|u' - u\|_2$. Donc f est Lipschitzienne de rapport $K_\infty = |\alpha| + |\beta|$ de $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ vers $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

Voici une meilleure estimation de la constante de Lipschitz, utilisant Cauchy-Schwarz. Nous savons que

$$|\alpha||x' - x| + |\beta||y' - y| = \langle (|\alpha|, |\beta|), (|x' - x|, |y' - y|) \rangle \leq \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2},$$

donc $|f(u') - f(u)| \leq K_2 d_2(u', u)$ avec $K_2 = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$.

Finir cet exercice (l'application...).

Exercice 3.9 – Parties définies par une inégalité.

1. (**)

Posons $f_1(x, y) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2}$. Puisque $(x, y) \mapsto 1 + x^2 + y^2$ est une fonction continue (car polynomiale) qui ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^2$, la fonction f_1 est continue sur $\mathbb{R}^2$ par composition de fonctions continues. Alors $X_1 = \{f_1 \leq \frac{1}{2}\}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}^2$ car définie par une inégalité large continue.

Posons $f_2(x, y) = x^2 + 2y^2$. Alors f_2 est une fonction continue (car polynomiale) sur $\mathbb{R}^2$. Donc $X_2 = \{f_2 < 4\}$ est une partie ouverte de $\mathbb{R}^2$ car définie par une inégalité stricte continue.

Posons $f_3(x, y) = xy$. Alors f_3 est une fonction continue (car polynomiale) sur $\mathbb{R}^2$. Donc $X_3 = \mathcal{L}_1(f_3) = \{f_3 = 1\}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}^2$ car définie par une égalité continue.

Finir cet exercice.

Exercice 3.11 – Exemples d'ensembles de niveau ().** On rappelle que $\mathcal{L}_c(f) = \{f = c\}$.

Pour $f(x, y) = 3x + 4y + 2$ et $c = 0$, on a $\mathcal{L}_c(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x + 4y + 2 = 0\}$, une droite affine de $\mathbb{R}^2$ de vecteur directeur $(-4, 3)$ (le vecteur $(3, 4)$ est un vecteur *normal*). Pour $c = 2$ on a $\mathcal{L}_c(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x + 4y + 2 = 2\}$, donc la droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$ de vecteur directeur $(-4, 3)$. Les deux lignes de niveaux sont des droites parallèles dans ce cas.

Pour $f(x, y) = y - x^2 - 1$ et $c = -1$, on a $\mathcal{L}_c(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - x^2 - 1 = -1\}$, soit $\mathcal{L}_c(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$, une parabole $\mathbb{R}^2$ de sommet $(0, 0)$. Pour $c = 0$ on a

$\mathcal{L}_c(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - x^2 - 1 = 0\}$, soit $\mathcal{L}_c(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2 + 1\}$, une parabole $\mathbb{R}^2$ de sommet $(1, 0)$. Cette parabole est obtenue en translatant la première par le vecteur $(1, 0)$.

Finir cet exercice.